



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

TÊN KHÓA HỌC:

**Chủ đề:
Làm quen với Python cơ bản**

TS. Đặng Lê Quang

Mục đích buổi học

- Giới thiệu về Python
- Cấu trúc chương trình Python
- Biến và các kiểu dữ liệu
- Input và Print trong Python
- Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế
- Bài tập thực hành

Nội dung chính

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Nội dung chính

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Giới thiệu về Python

1. Giới thiệu về Python

- Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến, dễ học và dễ đọc, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, phát triển web, tự động hóa, v.v.
- Ưu điểm:
 - Dễ hiểu, cú pháp đơn giản.
 - Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ.
 - Thư viện phong phú cho nhiều lĩnh vực ứng dụng.

Nội dung chính

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Cấu trúc chương trình Python

2. Cấu trúc chương trình Python

Lý thuyết:

- Một chương trình Python được tổ chức theo thứ tự dòng, mỗi lệnh được thực thi từ trên xuống dưới.
- Python không sử dụng dấu chấm phẩy (;) để kết thúc lệnh như các ngôn ngữ khác. Thụt đầu dòng (Indentation) được sử dụng để chỉ định khối lệnh.

Ví dụ:

```
python
```

 Copy code

```
print("Hello, World!")
```


Nội dung chính

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Biến và kiểu dữ liệu

Lý thuyết:

- **Biến** là tên đại diện cho một giá trị trong bộ nhớ.
- Python có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau:
 - **int**: Số nguyên.
 - **float**: Số thực (có phần thập phân).
 - **str**: Chuỗi ký tự.
 - **list**: Danh sách các phần tử có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu.
 - **dict**: Từ điển lưu trữ các cặp khóa-giá trị.
 - **boolean**: Kiểu dữ liệu logic với giá trị `True` hoặc `False`.

Biến và kiểu dữ liệu

Ví dụ về khai báo biến và các kiểu dữ liệu:

python

 Copy code

```
x = 10          # Biến kiểu int
pi = 3.14       # Biến kiểu float
name = "Alice"  # Biến kiểu string
is_valid = True # Biến kiểu boolean
```

Biến và kiểu dữ liệu

Ví dụ về sử dụng các kiểu dữ liệu:

python

 Copy code

```
# Số nguyên và số thực
length = 5
width = 2.5
area = length * width
print("Diện tích là:", area)

# Chuỗi
first_name = "Alice"
last_name = "Smith"
full_name = first_name + " " + last_name
print("Họ tên đầy đủ là:", full_name)

# Danh sách
fruits = ["Apple", "Banana", "Cherry"]
print("Loại trái cây thứ 2 là:", fruits[1])

# Từ điển
student_scores = {"Alice": 85, "Bob": 90, "Charlie": 78}
print("Điểm của Alice là:", student_scores["Alice"])
```

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Input và print trong Python

4. Input & Print trong Python

Lý thuyết:

- `input()` : Dùng để nhận dữ liệu từ người dùng (mặc định trả về kiểu chuỗi).
- `print()` : Dùng để in dữ liệu ra màn hình.

Ví dụ với `input()` và `print()` :

python

 Copy code

```
# Nhập dữ liệu từ người dùng
name = input("Nhập tên của bạn: ")
age = input("Nhập tuổi của bạn: ")

# In ra dữ liệu
print("Chào", name, "bạn đã", age, "tuổi.")
```

Input và print trong Python

Ví dụ về chuyển đổi kiểu dữ liệu với `input()` :

python

 Copy code

```
# Nhập dữ liệu và chuyển đổi thành số nguyên
age = int(input("Nhập tuổi của bạn: "))
print("Tuổi của bạn sau 5 năm sẽ là:", age + 5)
```

Giới thiệu về Python

Cấu trúc chương trình Python

Biến và các kiểu dữ liệu

Input và print trong Python

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

5. Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Lý thuyết:

- Số nguyên (int): Dùng để đếm, tính toán đơn giản.
- Số thực (float): Dùng trong tính toán khoa học, tài chính.
- Chuỗi (str): Xử lý văn bản, dữ liệu nhập từ người dùng.
- Danh sách (list): Lưu trữ các phần tử có thứ tự như sản phẩm, tên người dùng.
- Từ điển (dict): Lưu trữ thông tin theo cặp khóa-giá trị như tên và điểm số.

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Ví dụ về ứng dụng của `int` và `float` trong tính toán:

python

 Copy code

```
# Tính toán diện tích hình chữ nhật
length = float(input("Nhập chiều dài: "))
width = float(input("Nhập chiều rộng: "))
area = length * width
print("Diện tích là:", area)
```

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Ví dụ về ứng dụng của `list` để lưu trữ danh sách:

python

 Copy code

```
# Lưu trữ danh sách các học sinh
students = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"]
for student in students:
    print("Học sinh:", student)
```

Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế

Ví dụ về ứng dụng của `dict` để lưu thông tin học sinh và điểm số:

python

 Copy code

```
# Lưu trữ điểm của học sinh
student_scores = {
    "Alice": 85,
    "Bob": 90,
    "Charlie": 78
}

# In ra tên và điểm của từng học sinh
for student, score in student_scores.items():
    print(student, "có điểm:", score)
```

6. Bài tập thực hành

Bài tập 1: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập tên và tuổi, sau đó in ra một câu chào với thông tin vừa nhập.

python

 Copy code

```
name = input("Nhập tên của bạn: ")
age = input("Nhập tuổi của bạn: ")
print(f"Chào {name}, bạn đã {age} tuổi.")
```

Ví dụ thực hành

Bài tập 2: Tạo một danh sách chứa các loại trái cây và in ra từng loại trái cây trong danh sách.

python

 Copy code

```
fruits = ["Táo", "Chuối", "Cam", "Xoài"]  
for fruit in fruits:  
    print("Trái cây:", fruit)
```

Ví dụ thực hành

Bài tập 3: Tạo một từ điển với các khóa là tên học sinh và giá trị là điểm của họ, sau đó in ra từng học sinh và điểm tương ứng.

python

 Copy code

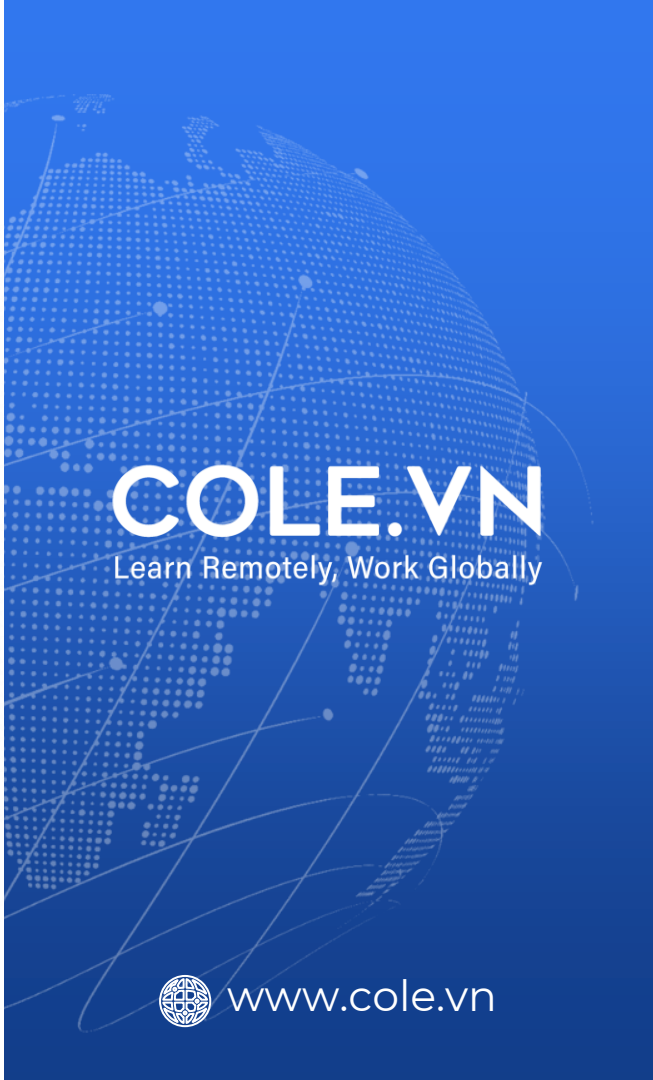
```
student_scores = {  
    "An": 95,  
    "Bình": 88,  
    "Chi": 72,  
    "Dũng": 85  
}  
  
for student, score in student_scores.items():  
    print(f"{student} có điểm là: {score}")
```

Tổng kết buổi học

- Giới thiệu về Python
- Cấu trúc chương trình Python
- Biến và các kiểu dữ liệu
- Input và Print trong Python
- Áp dụng các kiểu dữ liệu trong thực tế
- Bài tập thực hành



Thank you for listening!



COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn